



Penyusun:

Mizan Zakari Abdullah 2403015083

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS
TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

PERTEMUAN 10 – IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK (CODING)

Tujuan

Mahasiswa mampu mengimplementasikan hasil perancangan sistem ke dalam bentuk kode program sehingga fitur-fitur yang telah dirancang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Teori Singkat

Implementasi perangkat lunak merupakan tahap dalam pengembangan sistem yang bertujuan untuk mengubah hasil analisis dan perancangan menjadi aplikasi yang dapat dijalankan. Pada tahap ini seluruh komponen sistem mulai dibangun menggunakan bahasa pemrograman dan teknologi yang telah ditentukan sebelumnya.

Implementasi yang baik harus memperhatikan keterbacaan kode, struktur folder yang terorganisir, serta kemudahan dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem di masa mendatang.

Bahan dan Alat

- Visual Studio Code
- Browser (Google Chrome)
- HTML
- CSS
- JavaScript
- Google Sheets API
- GitHub

Contoh Permasalahan

Dalam proses pengembangan perangkat lunak sering ditemukan kode program yang sulit dipahami karena tidak memiliki struktur yang jelas. Selain itu, penempatan file yang tidak terorganisir dapat menyulitkan proses pengembangan dan pemeliharaan aplikasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan struktur folder yang baik serta penerapan kode program yang rapi dan mudah dipahami.

Studi Kasus

Tema Proyek Perangkat Lunak

Website Pre Order Toko Kaizen

Nama Sistem

Sistem Website Pre Order Toko Kaizen

Tujuan Sistem

Membantu pelanggan melakukan pemesanan produk kue secara online serta membantu admin dalam menerima dan mengelola data pesanan secara lebih efektif dan terstruktur.

Implementasi Fitur Utama

Pada tahap implementasi, Website Pre Order Toko Kaizen telah menerapkan beberapa fitur utama yang mendukung proses pemesanan produk secara online.

Fitur 1 – Menampilkan Daftar Produk

Deskripsi

Fitur ini digunakan untuk menampilkan seluruh produk yang tersedia pada website sehingga pelanggan dapat melihat produk yang akan dipesan.

Cara Kerja

1. Sistem membaca data produk yang telah disediakan.
2. Data produk ditampilkan dalam bentuk kartu produk.
3. Setiap produk menampilkan gambar, nama produk, deskripsi, dan harga.
4. Pelanggan dapat memilih produk yang ingin dipesan.

Hasil Implementasi

Produk yang tersedia dapat ditampilkan dengan baik pada halaman website sehingga pelanggan dapat melihat informasi produk secara lengkap sebelum melakukan pemesanan.

Fitur 2 – Pemesanan Produk (Pre Order)

Deskripsi

Fitur pemesanan digunakan untuk membantu pelanggan melakukan pemesanan produk secara online melalui website.

Cara Kerja

1. Pelanggan memilih produk yang diinginkan.
2. Pelanggan menentukan jumlah produk yang akan dipesan.
3. Produk masuk ke keranjang pesanan.
4. Pelanggan mengisi data pemesanan.
5. Sistem mengirim data pesanan ke Google Sheets melalui Google Sheets API.
6. Data pesanan tersimpan dan dapat diakses oleh admin secara real-time.

Data yang Disimpan

- Nama Pemesan
- Nomor WhatsApp
- Alamat
- Produk yang Dipilih
- Jumlah Produk

- Total Harga
- Metode Pembayaran

Hasil Implementasi

Fitur pemesanan berhasil menyimpan data pelanggan dan data pesanan ke Google Sheets sehingga admin dapat memantau seluruh pesanan yang masuk secara langsung.

Struktur Folder Sistem

Struktur folder yang digunakan pada Website Pre Order Toko Kaizen sebagai berikut:

STRUKTUR FOLDER SISTEM

WEBSITE PRE ORDER TOKO KAIZEN

```
graph LR; Root[KAIZEN-CAKERY/] --> assets[assets/]; Root --> config[config/]; Root --> pages[pages/]; Root --> index[index.html]; Root --> readme[README.md]; assets --> css[css/]; assets --> js[js/]; assets --> images[images/]; css --> stylecss[style.css]; js --> scriptjs[script.js]; images --> putri[putri-salju.jpg]; images --> nastar[nastar.jpg]; images --> cookies[cookies.jpg]; config --> sheets[sheets-config.js]; pages --> produk[produk.html]; pages --> keranjang[keranjang.html]; pages --> checkout[checkout.html];
```

FOLDER / FILE	KETERANGAN
assets/	Menyimpan seluruh file pendukung tampilan website seperti CSS, JavaScript, dan gambar produk.
css/	Menyimpan file CSS yang digunakan untuk mengatur tampilan website.
style.css	File CSS utama untuk styling website.
js/	Menyimpan file JavaScript yang digunakan untuk interaksi pada website.
script.js	File JavaScript utama yang berisi fungsi interaktif seperti keranjang, pemesanan, dan validasi form.
images/	Menyimpan gambar produk dan aset visual lainnya.
*.jpg	File gambar produk yang ditampilkan pada website.
config/	Menyimpan konfigurasi yang diperlukan untuk integrasi dengan Google Sheets API.
sheets-config.js	File konfigurasi yang berisi URL Web App Google Sheets dan pengaturan lainnya.
pages/	Menyimpan halaman-halaman utama website.
produk.html	Halaman untuk menampilkan daftar produk.
keranjang.html	Halaman keranjang pesanan.
checkout.html	Halaman checkout untuk mengisi data pemesanan.
index.html	Halaman utama yang pertama kali diakses pengguna.
README.md	File dokumentasi proyek.

Penjelasan Struktur Folder

Folder assets

Folder ini digunakan untuk menyimpan seluruh file pendukung tampilan website seperti file CSS, JavaScript, dan gambar produk.

Folder config

Folder ini digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang diperlukan dalam proses integrasi dengan Google Sheets API.

Folder pages

Folder ini berisi halaman-halaman utama website seperti halaman produk, keranjang pesanan, dan checkout.

File index.html

File utama yang pertama kali diakses pengguna ketika membuka website.

File README.md

Digunakan untuk menyimpan dokumentasi proyek.

Implementasi Antarmuka

Implementasi antarmuka yang telah dibuat pada Website Pre Order Toko Kaizen meliputi:

Halaman Home

Menampilkan banner utama, logo toko, menu navigasi, dan tombol untuk memulai pemesanan.

Halaman Produk

Menampilkan daftar produk lengkap dengan gambar, harga, dan tombol pemesanan.

Halaman Keranjang Pesanan

Menampilkan produk yang telah dipilih pelanggan beserta jumlah dan total harga pesanan.

Halaman Checkout

Menampilkan formulir data pelanggan sebelum pesanan dikirim ke sistem.

Pengujian Fitur

Pengujian Menampilkan Produk

No	Skenario Pengujian	Hasil
1	Membuka halaman produk	Berhasil
2	Menampilkan gambar produk	Berhasil
3	Menampilkan harga produk	Berhasil
4	Menampilkan deskripsi produk	Berhasil

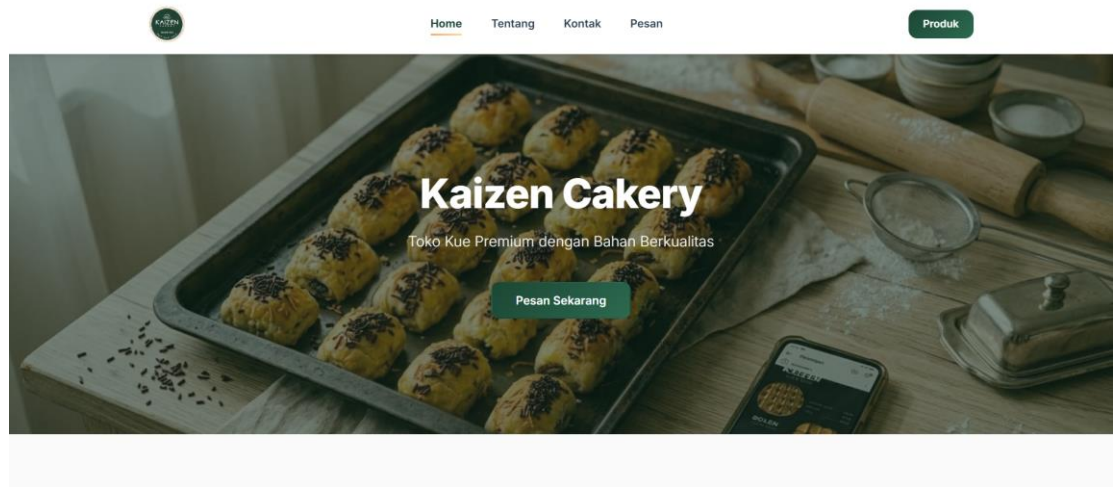
Pengujian Pemesanan Produk

No	Skenario Pengujian	Hasil
1	Memilih produk	Berhasil
2	Menambah jumlah produk	Berhasil
3	Mengisi data pemesan	Berhasil
4	Mengirim pesanan	Berhasil
5	Menyimpan data ke Google Sheets	Berhasil

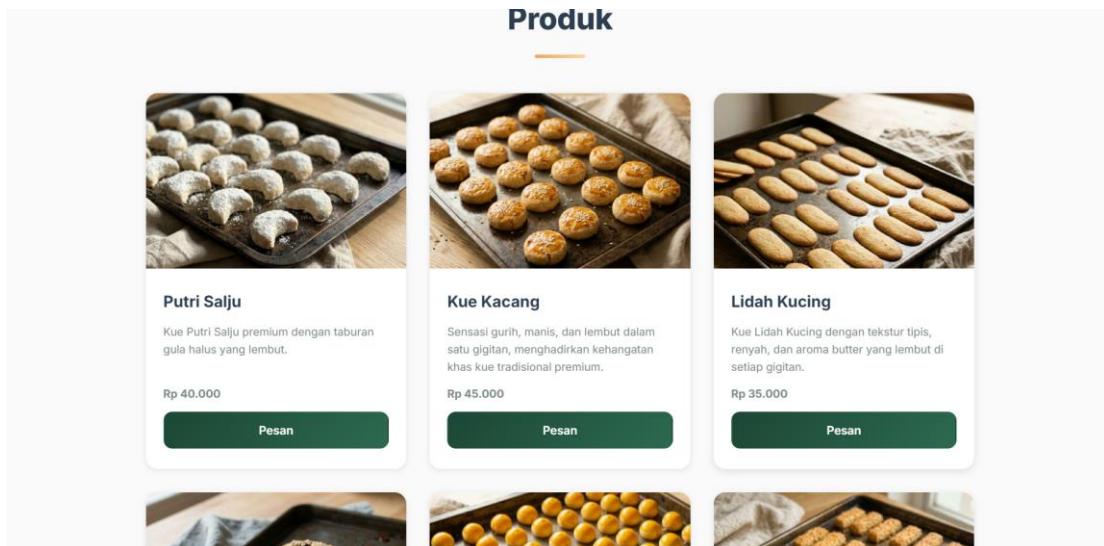
Dokumentasi Implementasi

Dokumentasi implementasi dapat berupa:

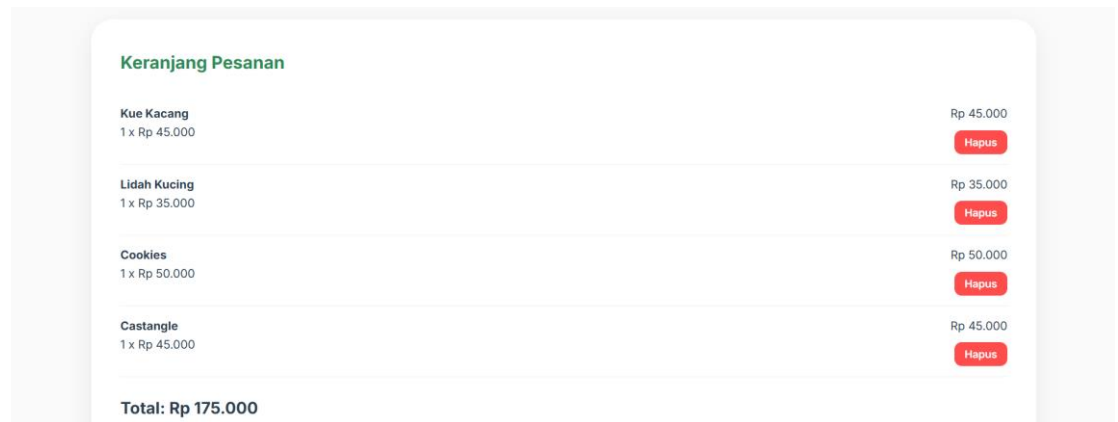
1. Screenshot halaman Home.



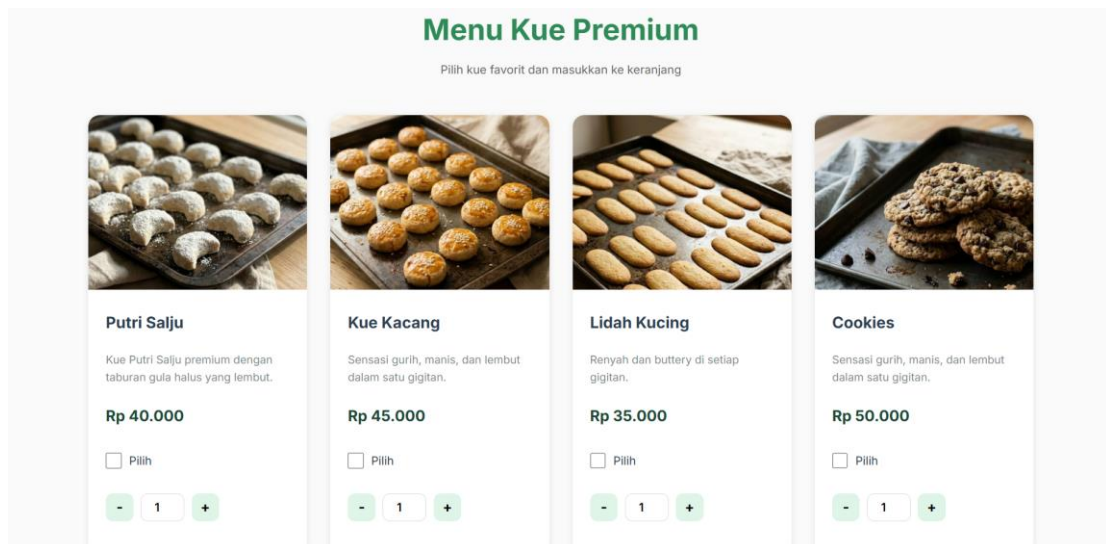
2. Screenshot halaman Produk.



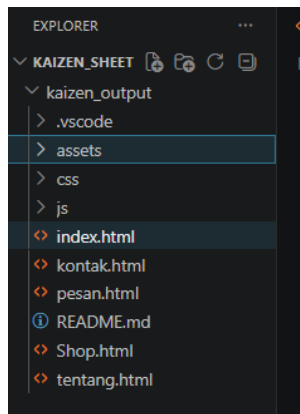
3. Screenshot halaman Keranjang Pesanan.



4. Screenshot halaman Checkout.



5. Screenshot struktur folder proyek.



Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, Website Pre Order Toko Kaizen berhasil mengubah hasil perancangan sistem menjadi aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna. Fitur utama yang berhasil diimplementasikan meliputi fitur menampilkan produk dan fitur pemesanan produk secara online. Selain itu, sistem telah menggunakan struktur folder yang terorganisir sehingga memudahkan proses pengembangan dan pemeliharaan aplikasi di masa mendatang.